CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.2 — **20 puan**

Kömür türleri arasında turba, linyit, taş kömürü ve antrasit farklı karbon oranlarına ve yanma ısılarına sahiptir.

Kömürün oluşum süreci ve karbon yüzdesi ile yanma sonucunda elde edilen enerji verimi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: Kömür yeraltında basınç ve sıcaklık altında kaldıkça nem ve uçucu madde oranı azalır, karbon yüzdesi artar.
Karbon yüzdesi en yüksek olan antrasit ve taş kömürü, linyit ve turbaya göre yandığında çok daha yüksek enerji verimi sağlar.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.2 — **20 puan**

Fosil yakıtların motorlarda ve santrallerde yakılması sırasında tam yanma veya eksik yanma tepkimeleri meydana gelebilir.

Yetersiz oksijen ortamında gerçekleşen eksik yanmanın enerji verimi ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayınız.

Cevap: Eksik yanmada karbondioksit yerine karbon monoksit (CO) ve kurum oluştuğundan yakıtın potansiyel enerjisinden tam olarak yararlanılamaz ve verim düşer.
Açığa çıkan karbon monoksit renksiz, kokusuz ve kandaki hemoglobine bağlanarak oksijen taşınmasını engelleyen son derece zehirli bir gazdır.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.3 — **15 puan**

Gaz fazındaki iki atom arasındaki kimyasal bağı koparmak için gerekli olan minimum enerjiye bağ enerjisi denir.

Kimyasal bağların kırılmasının endotermik, bağ oluşumunun ise ekzotermik olmasının nedenini potansiyel enerji değişimiyle açıklayınız.

Cevap: Bağ kırılması kararlı ve düşük enerjili durumdaki atomları birbirinden ayırmak için dışarıdan enerji verilmesini gerektirir, bu yüzden endotermiktir.
Bağ oluşumu sırasında ise serbest atomlar birbirine yaklaşarak daha kararlı, düşük potansiyel enerjili duruma geçerler ve fazla enerjiyi dışarı salarlar, bu yüzden ekzotermiktir.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **15 puan**

$CO_2(g)$ için standart oluşum entalpisi -393,5 kJ/mol, $H_2O(s)$ için -285,8 kJ/mol ve $CH_4(g)$ için -74,8 kJ/mol olarak verilmiştir.

$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(s)$ tepkimesinin standart entalpi değişimini ($\Delta H°$) hesaplayınız.

Cevap: Ürünler toplamı: (-393,5) + 2 x (-285,8) = -393,5 - 571,6 = -965,1 kJ/mol. Girenler toplamı: (-74,8) + 2 x (0) = -74,8 kJ/mol. $\Delta H°$ = Ürünler - Girenler = -965,1 - (-74,8) = -890,3 kJ/mol bulunur (ekzotermik).

5 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.4 — **15 puan**

$CO(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ tepkimesinin entalpi değişimi -283 kJ/mol olarak ölçülmüştür.

Bu tepkimenin entalpi değişiminin neden CO_2 gazının standart molar oluşum entalpisine eşit olmadığını açıklayınız.

Cevap: Standart molar oluşum entalpisi için bileşiğin doğrudan kararlı elementlerinden oluşması şarttır.
Bu tepkimede CO_2 gazı elementlerinden değil, bir bileşik olan karbon monoksit (CO) ile oksijenin tepkimesinden oluştuğu için tepkime ısısı CO'nun yanma entalpisidir, CO_2'nin oluşum entalpisi değildir.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.11.1.5 — **15 puan**

Çarpışma teorisine göre bir kimyasal tepkimenin gerçekleşebilmesi için reaktif taneciklerinin çarpışması zorunludur ancak her çarpışma ürünle sonuçlanmaz.

Bir çarpışmanın kimyasal tepkimeyle sonuçlanabilmesi (etkin çarpışma) için gereken iki temel şartı yazınız.

Cevap: 1. Çarpışan taneciklerin uzayda uygun geometrik doğrultu ve yönde çarpışması gerekir.
2. Çarpışan taneciklerin tepkimeyi başlatabilmek için gerekli minimum enerji olan aktivasyon enerjisine (eşik enerjisine) sahip olması gerekir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....